Presentació INEP

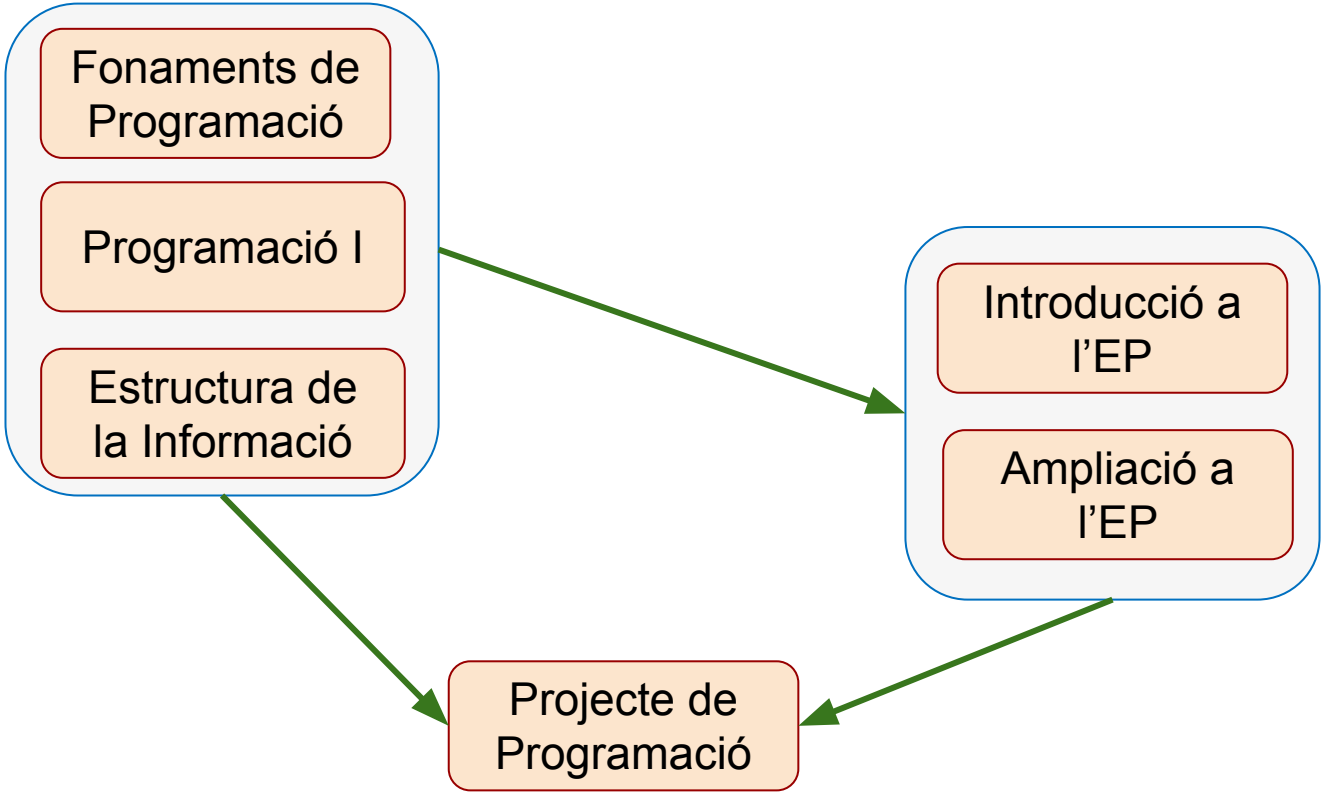
Professors

- Xavier Franch, xavier.franch@upc.edu (responsable)
- Lidia López, lidia.lopez@upc.edu
- Despatx VGA 131 (cites a convenir per email)

Grups:

- Teoria
  - I30 (VGB008): Xavier Franch
- Problemes i laboratori
  - I3011 (VGA209), I3012 (VGA211), I3021 (VGA211): Lidia López
  - I3022 (VGB008): Xavier Franch

INEP en el pla d'estudis



Objectius específics

- **Entendre el concepte** i la importància de l'enginyeria del programari
- Conèixer les **diverses etapes del desenvolupament** d'un sistema de programari, i els diferents objectius de cada etapa
- Ser capaços d'**entendre un problema complex**, i de modelitzar-lo
- Saber **documentar una especificació**
- Ser capaços de **dissenyar l'arquitectura d'un sistema** que respongui a les necessitats del problema especificat
- Ser capaços de dissenyar una **base de dades relacional**, crear-la i fer-ne consultes bàsiques amb el llenguatge SQL
- Saber **treballar en equip**

Temari

1. **Introducció** a l'enginyeria del programari
2. **Especificació** de sistemes de programari
3. **Disseny arquitectònic** de sistemes de programari
4. Introducció a la **persistència i les bases de dades**
5. **Conclusió**

pràctica

Organització de l'assignatura

Cal combinar l'aprenentatge teòric amb l'aplicació pràctica de conceptes

Tres tipus de classe:

- **Teoria**: introducció / repàs conceptes teòrics
  - pot demanar-se treball previ de lectura
  - salpebrat amb exemples i discussions
- **Problemes**: resolució d'exercicis a la pissarra (pels estudiants)
  - imprescindible preparació prèvia
- **Laboratori**: poques classes de seguiment
  - pràctica basada en treball fora d'hores de classe

La pràctica

Desenvolupada al llarg del curs

- Grups de 3 estudiants (excepcionalment, 2)

Tres entregues:

- **Ent1**: especificació del problema
  - a partir d'un enunciat molt abstracte (v. transparència següent)
- **Ent2**: disseny de la solució
  - a partir d'un subconjunt de l'especificació donat pels professors
- **Ent3**: implementació de la solució
  - a partir d'un disseny donat pels professors
  - presentació final del resultat als professors

Enunciat de la pràctica

Sistema de gestió de videojocs

Una empresa de videoconsoles necessita un sistema de programari per gestionar la informació del usuaris de les seves videoconsoles i la seva tenda de videojocs. El sistema ha de gestionar usuaris, videojocs i les compres dels videojocs per part dels usuaris.

Calendari del curs

Setmana	Dates	Teoria	Problemes	Laboratori
1	4/9 - 8/9	Presentació assignatura. Introducció		
2	11/9 - 15/9	Especificació		Introducció a l'entorn de laboratori
3	18/9 - 22/9	Especificació	Problemes d'especificació	
4	25/9 - 29/9	Especificació	Problemes d'especificació	
5	2/10 - 6/10	Especificació		Primer punt de control: especificació
6	9/19 - 13/10	Especificació	Problemes d'especificació	
7	16/10 - 20/10	Disseny	Problemes d'especificació	
	23/10 - 27/10		Problemes de disseny	
	30/10 - 3/11			
8	6/11 - 10/11	Disseny		Segon punt de control: disseny
9	13/11 - 17/11	Disseny	Problemes de disseny	
10	20/11 - 24/11	Bases de dades	Problemes de disseny	
11	27/11 - 1/12	Bases de dades	Problemes de bases de dades	
	4/12 - 8/12			
12	11/12 - 15/12	Bases de dades	Problemes de bases de dades	
13	18/12 - 22/12	Conclusió		Tercer punt de control: implementació

Avaluació

$$NFinal = 0.3*C1+0.3*C2+ 0.3*Pr+0.1*NT$$

- **C1**: primer control (periode examens parcials)
- **C2**: segon control (periode examens finals)
  - els dos controls són re-avaluables independentment
- **Pr**: pràctica
  - **Pr** = (0.25***Ent1** + 0.25***Ent2** + 0.5***Ent3**) * **FInd**
  - **Find**: factor individual assignat pel professor
  - per aprovar l'assignatura, cal realitzar la pràctica i entregar els informes pertinents
- **NT**: en funció de 4 qüestionaris avaluats durant el curs
  - mitjana dels 3 qüestionaris amb millor nota

That's all Folks!